

ファクターモデル

Gaillac & L'Hour (2025, Section 2.6)

松村 泰行 (京都大学経済学研究科・博士後期課程1年)

✉ matsumura.yasuyuki.w85@kyoto-u.jp

🌐 <https://yasu0704xx.github.io>

最終更新：2026 年 7 月 13 日

ファクターモデル

主成分分析推定量・漸近理論

ファクターの数の選び方

動学ファクターモデル

実証分析

交互作用効果モデル

合成コントロール法

- Hansen (2022, Sections 11.10 – 11.16)
- 時系列・パネルの教科書：Pesaran (2015, Chapter 29); Hsiao (2022, Chapter 10)
- レビュー論文：Ditzen and Karavias (2025); Pionati (2025)
- 日本語で読めるレビュー論文：奥井 (2014); 早川 (2014)
- 本スライドの作成に際して、上記の文献以外に、奥井先生の講義スライドと末石先生の講義スライドを参照しています。

ファクターモデル

- **ファクターモデル**とは、多くの変数あるいは多くの観測個体の分布の重要な部分（特徴）を、少ない数の要素・要因によって記述できると仮定するモデルである。
- 古くは、主成分分析や因子分析などの多変量解析の分野で使用されてきた。
- 因子分析については、たとえば、丸山 (2024) に詳しい。
- 近年は、経済学でのファクターモデルの応用が進んでいる。
- Stock and Watson (1999) は、インフレ率の予測のため失業率や資本稼働率などの経済指標を表す多くの変数にファクター構造を仮定した、著名な研究である。

- データとして y_{it} ($i = 1, \dots, N; t = 1, \dots, T$) を観測しているものとする。
- N も T も大きい場合を考える。
- たとえば、横断面も時系列も長いパネルデータが利用できる場合や、多くの変数の多くの観測値が得られる場合などを想定している。
- 説明の便宜上、 i は横断面の index、 t は時系列の index であると考える。

- モデル

$$y_{it} = \underbrace{\lambda_i^\top}_{1 \times r} \underbrace{F_t}_{r \times 1} + w_{it}$$

- F_t ($r \times 1$) は**共通因子 (factor)** である。共通因子は、時間と共に変化するが、すべての観測個体に共通する (i に依存しない)。
- λ_i ($r \times 1$) は**因子負荷 (factor loading)** である。因子負荷は、時点を通じても変化しない (t に依存しない) が、観測個体ごとに異なる。
- 共通因子の次元 r は小さいと仮定する。通常の応用では 1 から 5 程度である。
- 解釈：すべての観測個体は同じ共通因子 F_t から影響を受けるが、その影響の度合い λ_i は観測個体ごとに異なる。

誤差項の相関構造

- 誤差項 w_{it} の相関構造に関する仮定は比較的緩やかでよい。
 - **厳密なファクターモデル (exact factor model)** とは、誤差項どうしが横断面では相関しない ($i \neq j$ ならば w_{it} と w_{jt} は無相関である) とするモデルである。
 - **近似的なファクターモデル (approximate factor model)** とは、誤差項どうしが横断面で弱く相関することを許すモデルである。
 - 通常のファクターモデルでは、系列相関は許される。
-
- 横断面の相関にしても、系列相関にしても、**弱い相関のみ**が許されている。
 - もし y_{it} に強い相関構造があったとしても、その強い相関は共通因子の部分で表現されていて、 w_{it} には弱い相関しか残らないというモデル（仮定）である。
-
- 後に紹介する主成分分析推定量について、その有効性は、誤差項 w_{it} が横断面方向にも時系列方向にも iid であることを要求する。

- 行列 $\underbrace{Y}_{T \times N}$, $\underbrace{\Lambda}_{N \times r}$, $\underbrace{F}_{T \times r}$, $\underbrace{W}_{T \times N}$, をそれぞれ,

$$Y = \begin{pmatrix} y_{11} & \cdots & y_{N1} \\ \vdots & & \vdots \\ y_{1T} & \cdots & y_{NT} \end{pmatrix}, \quad \Lambda = \begin{pmatrix} \lambda_1^\top \\ \vdots \\ \lambda_N^\top \end{pmatrix}, \quad F = \begin{pmatrix} F_1^\top \\ \vdots \\ F_T^\top \end{pmatrix}, \quad W = \begin{pmatrix} w_{11} & \cdots & w_{N1} \\ \vdots & & \vdots \\ w_{1T} & \cdots & w_{NT} \end{pmatrix}$$

によって定義すると、ファクターモデルは

$$Y = F\Lambda^\top + W \tag{1}$$

と表される。

- 追加的な条件なしでは、(1) を満たす F と Λ は一意に定まらない。
- 任意の正則行列 $\underbrace{A}_{r \times r}$ をとって $F^* = FA$ かつ $\Lambda^* = \Lambda A^{\top -1}$ としても、

$$F^* \Lambda^{*\top} = F A A^{-1} \Lambda^{\top} = F \Lambda^{\top}$$

となり、観測上同値なモデルを得ることができてしまう。

- よく使われる識別条件は、

$$\frac{F^{\top} F}{T} = I_r \quad \text{かつ} \quad \Lambda^{\top} \Lambda \text{ が対角行列}$$

というものである。これは、主成分分析による推定と整合的である。

- 共通因子の張る線形空間の識別はできるため、共通因子そのものの識別がそれほど深刻な問題とならない応用例も多い。
- 例：共通因子追加回帰 (factor augmented regression)
- Bai and Ng (2006), Stock and Watson (2002), Bernanke et al. (2005)
- 共通因子の値そのものには興味はなく、 $\lambda_i^\top F_t$ の値に興味がある場合もある。
- 例：データから強い相関をもたらす部分を取り除くことが目的である場合
- 後述する**交互作用効果モデル** (Bai, 2009; Pesaran, 2006) もこの類である。
- このような場合には、共通因子の識別問題はそれほど深刻な問題ではなく、識別条件を推定のための便宜的なものとみなしても構わないように思う。

識別問題：少し立ち入った話 (Bai and Ng, 2013, p.19)

- Bai and Ng (2013) はどの識別条件を採用するかによって、因子や因子負荷の推定量の漸近分布が異なることを示している。

Identifying restrictions:		
	Restrictions on F	Restrictions on Λ
(2.1): PC1	$\frac{1}{T}F'F = I_r$	$\Lambda' \Lambda$ is a diagonal matrix with distinct entries
(2.2): PC2	$\frac{1}{T}F'F = I_r$	$\Lambda = \begin{pmatrix} \Lambda_1 \\ \Lambda_2 \end{pmatrix}$, $\Lambda_1 = \begin{pmatrix} \lambda_{11} & 0 & \cdots & 0 \\ \lambda_{21} & \lambda_{22} & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \lambda_{r1} & \lambda_{r2} & \cdots & \lambda_{rr} \end{pmatrix}$, $\lambda_{ii} \neq 0, i = 1, \dots, r$
(2.3): PC3	Unrestricted	$\Lambda = \begin{pmatrix} I_r \\ \Lambda_2 \end{pmatrix}$

- 共通因子追加回帰の場合，観測される変数の係数の漸近分布は影響を受けない。

主成分分析推定量・漸近理論

近年の計量経済学では、主成分分析法 (principal component analysis) が因子モデルの代表的な推定法である。主成分分析法 (principal component method) による共通因子や因子負荷の推定量の一致性 (consistency), 漸近正規性 (asymptotic normality) といった基礎的な漸近的性質は、今世紀の計量経済学の研究によって明らかにされた。¹⁾しかし、従来の統計理論においては、因子分析と主成分分析は似て非なるものと位置づけられ、その違いを強調している教科書も多く、因子分析に主成分分析を当てはめる近年の計量経済学の手法に違和感を覚える読者がいるかもしれない。この点についても、データ環境の変化にその原因を見出すことができる。変数の数が多い場合には、従来の因子分析の手法を使用することが計算上難しくなるため、計算負荷がより低い主成分分析法が魅力的である。さらに、変数の数も観測個体の数も多い場合には、主成分分析法を因子モデルの推定法として理論的に正当化できることが、本稿で紹介する研究成果によって、明らかになった。これらの要因から、主成分分析法が経済学での因子モデルの標準的な手法になったと考えられる。

大規模ファクターモデルの推定は基本的に主成分分析に基づいて行われる。Stock and Watson (2002) (以下, SW), Bai (2003) は時間領域での主成分分析を提案し, Forni *et al.* (2000, 2004, 2005) (以下, FHLR) は周波数領域での主成分分析を提案している。時間領域の主成分分析はデータの共分散行列の固有ベクトルを計算するだけであるため, 計算は非常に簡単である。一方, 周波数領域の主成分分析はスペクトル密度の推定などが必要になるため, 計算の負荷が大きい, 特定の周期の成分を抽出したりすることが可能である, 応用性は高い。時間領域と周波数領域の主成分分析のどちらが優れているかははっきりしていない。また, 主成分分析の代替的な方法として Kapetanios and Marcellino (2009) は sub space アルゴリズムを利用した推定方法を提案している。この方法はモデルをパラメトリックに状態空間表現する必要があるという点で若干制約的であるが, Kapetanios and Marcellino (2009) はシミュレーションで時間領域・周波数領域の主成分分析と同じようなパフォーマンスを持つことを示している。一方, Doz *et al.* (2012) は N が小さい場合に良く用いられる最尤推定量について考察しており, 最尤法によって推定されたファクターは $N \rightarrow \infty$ のときに一致性を持つことを示している。

主成分分析法によるファクターモデルの推定

- 基本的なアイデアは最小二乗法 (OLS) と同じである。解きたい最小化問題は

$$\min_{\lambda_1, \dots, \lambda_N, F_1, \dots, F_T} \sum_{i=1}^N \sum_{t=1}^T \left(y_{it} - \lambda_i^\top F_t \right)^2 \quad \text{s.t.} \quad \frac{1}{T} \sum_{t=1}^T F_t F_t^\top = I_r$$

である。この最小化問題の解は、

$$\underbrace{\tilde{F}}_{T \times r} = \left(\underbrace{Y Y^\top}_{T \times T} \text{ の上位 } r \text{ 個の固有値に対応する固有ベクトル} \right)$$
$$\underbrace{\tilde{\Lambda}^\top}_{r \times T} = \frac{\tilde{F}^\top Y}{T}$$

で、**主成分分析** (principal component analysis, **PCA**) の計算と同じになる。

- 計算手続きは、たとえば教科書 pp.31–32 や奥井 (2014, pp.254–256) を参照されたい。識別条件のもとで $\text{tr}(F^\top Y Y^\top F)$ を最大化する問題と同値になる。

- PCA 推定量は、 N も T も無限に行く二重漸近理論のもとで、一貫性を持ち (Stock and Watson, 2002), 漸近正規である (Bai, 2003)。
- 理論的な注意点：**推定する母数 F_t や λ_i は無限次元の母数の一部**であるので、通常の極値推定量をそのまま適用することはできない。
- Bai (2003) は、ファクターに関するいくつかの条件の下で、弱い相関・不均一分散を横断面と時系列の両方向に許容したうえで、

$\sqrt{N}/T \rightarrow 0$ のとき、ある正則な行列 H が存在して、

$$\text{各 } t \text{ について, } \sqrt{N} \left(\hat{F}_t - H F_t \right) \xrightarrow{d} \text{Normal}(0, V_t)$$

であることを示している。

- H という行列が必要なのは、「共通因子そのものの識別は不可能だが、共通因子の張る空間は識別可能である」ことを反映している。

- 共通因子・因子負荷の PCA 推定量は、誤差項 w_{it} が横断面と時系列のどちらの方向にも iid で正規分布に従う場合に有効である (Iwakura and Okui, 2014)。
- 系列相関があったとしても横断面方向に iid であれば、共通因子の PCA 推定量 $\hat{F}_t$ は有効となる。しかし、因子負荷の PCA 推定量 $\hat{\lambda}_i$ は有効でなくなる。
- 不均一分散や横断面方向の相関がある場合には、PCA 推定量は有効でなくなる。
- 効率性を上げる方法として、OLS を拡張して GLS にすることが考えられる。
- GLS や最尤法に基づく方法については、奥井 (2014, p.256) や早川 (2014, p.278) の文献紹介を参照されたい。

ファクターの数の選び方

- Bai and Ng (2002) は共通因子の数を r として

$$PC(r) = \min_{\lambda_i, F_t} \frac{1}{NT} \sum_{i=1}^N \sum_{t=1}^T \left(y_{it} - \lambda_i^\top F_t \right)^2 + rg(N, T),$$
$$g(N, T) = \text{var}(w_{it}) \frac{N+T}{NT} \ln \left(\frac{N+T}{NT} \right)$$

を最小にする r を選ぶことを提案した。

- 第1項はPCA推定量 (OLS) の目的関数と同じで, r を増やすと小さくなる。
- 第2項は罰則項で, r を増やすと大きくなる。
- 一定の条件の下で一致性 (変数選択の一致性) を持つ。しかし, 実証分析ではかなり大きい数を選んでしまうことが多いようである。
- 実は, 彼らの情報量基準では, $Y^\top Y/NT$ の固有値の大きさをもとに共通因子を決めていることになっている。奥井 (2014, pp,257-258) を参照されたい。

固有値の減衰度合い

- $Y^T Y / NT$ の固有値の特徴は、真の因子の数を境目に急激に減衰することである。
 - 固有値そのものの大きさでなく、**隣接固有値の差や比**をもとにした方法がある。
 - Onatski (2010) 隣接固有値の差が最大になるような選び方を提案している。
 - Ahn and Horenstein (2013) は2種類の検定 (ER, GR) を提案しているが、どちらも隣接固有値の比に基づく方法である。
-
- T が有限の場合の共通因子の数の決め方は、ファクターモデルの文脈以外に、古典的な主成分分析における主成分の数の選択方法として議論がなされている。
 - 誤差項に正規性の仮定を要求する方法が多いが、実は分布形の仮定を外すのは簡単ではない (Hallin, Paindaveine and Verdebout, 2010)。
 - 多重検定問題を考慮する必要もある (Perry et al., 2025) ため、理論的にすっきりしている方法はまだないように思われる。

Spearman 相関行列を用いる方法 (Qiu, Li and Yao, 2024)

- 固有値の減衰度合いに基づく方法では「弱い」共通因子を検出できない可能性がある。特に、外れ値がある場合や裾の重い分布の場合はその可能性が高くなる。
- Qiu, Li and Yao (2024) は、共分散行列の代わりに **Spearman 相関行列** を用いて共通因子の数を推定する方法を提案している。
- 理論保証は、 $N, T \rightarrow \infty$ かつ $T/N \rightarrow c \in (0, \infty)$ の設定で、混合正規分布（2 次モーメントは有界でなくてもよい）を仮定している。また、系列相関はないという設定である。テクニカルには、ランダム行列理論と U 統計量の議論を用いる。
- 数値実験によると、裾の重い分布の場合でも N, T をある程度増やせば正しい共通因子の数を選択できるらしい（裾の軽い分布ならば既存手法と同程度の性能）。 N, T が小さいときには性能が落ちる。

動学ファクターモデル

ファクターのラグが入るモデルも、計量経済学の応用上は重要である。

景気指標の作成（ヨーロッパ・アメリカ・日本）

新谷・前橋 (2022) 第4章

数の決め方

Amengual and Watson (2007)

Hallin and Liska (2007)

Bai and Ng (2007)

Breitung and Pigorsch (2013)

実証分析

交互作用効果モデル

- 識別については Bai and Mones (2025) をチェック

特殊ケース：二方向固定効果モデル，グループ固定効果モデル

- Bonhomme and Manresa (2015)
- Su et al. (2016)
- Bonhomme et al. (2022)

- Moon and Weidner (2017)
- Armstrong, Weidner and Zeleneev (2026+)

合成コントロール法

Abadie and Gardeazabal (2003)

日本語の教科書では，たとえば，川口・澤田 (2024) の第 9.5 節に詳しい。

因果推論におけるファクターモデルの活用

- 合成コントロール法以外にも、ファクターモデルや交互作用効果モデルを活用した因果推論の手法が考案されている。
- Cardoso, Ferman, and Fernandes (2026) によると、処置効果の異質性がファクター構造をもつとき、交互作用効果推定量は ATT に対する一致性を失う。
- 原因は、交互作用効果推定量が処置効果の一部までファクターとして吸収してしまうことである (control for too much)。
- Bai and Wang (2026) は、処置・未処置の潜在アウトカムにファクターモデルを仮定したうえで、実際に識別可能な推定対象を再定義している。
- 彼らの設定では、処置を「因子負荷に対する構造変化」と解釈することになる。

- その他の文献：Gobillon and Magnac (2016); Callaway, Dyal, Sant'Anna and Tsyawo (2025); Fusejima and Ishihara (2025); Liu (2025) など
- レビュー論文：Arkhangelsky and Imbens (2024)